

薛琰

mirfak.mirfak.mirfak@gmail.com | +86 158 1381 5771

教育背景

数学硕士 | 帕多瓦大学 | 意大利 (英文授课) 2022.10 – 2025.07

- 专业: 数学
- 主修课程: 微分几何、可积系统、非线性分析、同调与上同调
- 毕业成绩: 97/110 论文成绩: 110/110

理学学士 | 南方科技大学 | 广东深圳 ("双一流"专业) 2018.09 – 2022.07

- 专业: 数学与应用数学
- 荣誉: 新生奖学金优秀奖

技术能力

- 编程语言: MATLAB, Python, C++, Java
- 专业工具: Mathematica, LaTeX, Adobe Photoshop, AMPL

个人项目

科学可视化与拓扑数据分析 (MATLAB) 2025.10

- 针对二维标量场数据集, 开发具备参数化控制的可视化与分析工具; 编写 MATLAB 函数, 实现了对 CSV 数据的自动化解析与三维曲面重构;
- 通过算法提取等值线 (Iso-contours) 并在指定容差下识别临界点 (极大值、极小值及鞍点), 生成 2D/3D 可视化图像。

科拉普拉斯方程的数值求解与三维可视化 (Python + ParaView) 2025.10

- 利用 Python 在正方形区域内实现拉普拉斯方程 ($u_{xx} + u_{yy} = f(x, y)$) 的数值求解; 实现了计算结果向 .vtk 格式的自动化转换, 确保数据可被专业科学可视化软件 ParaView 解析;
- 成功重构了方程的解曲面并生成了 3D 物理场模型; 展示了处理科学数据工作流 (从数值仿真到后期渲染) 的完整能力。

特异三角形与三角范畴 (研讨会主讲) 2025.04

- 从范畴论视角引入三角范畴的概念; 深入研究了特异三角形 (Distinguished Triangles) 与三角范畴的定义、公理及相关命题, 重点探讨其范畴论基础; 准备并完成了专题报告;
- 主持并完成了时长60分钟的学术报告, 清晰阐述了三角范畴的基础结构; 因讲解逻辑清晰获得导师及同伴的积极反馈。

动力系统建模与 Lyapunov 指数分析 (Mathematica) 2024.09

- 分析复杂动态单摆系统在变参数下的混沌与稳定性, 利用 Mathematica 编写算法计算 Lyapunov 指数, 实现参数空间的量化分析。

华盛顿特区犯罪规律建模与房价预测 (Python) 2021.06

- 使用 Pandas 与 NumPy 进行多维犯罪数据集的清洗、特征提取与变量相关性分析, 实现 kNN (K-近邻) 算法, 并将其应用于犯罪分布分类及房价回归预测模型。
- 使用 Matplotlib 绘制热力图, 揭示了犯罪率与地产估值的潜在耦合关系。

工作经历

腾讯 (Tencent) 数据分析实习生	2021.07 – 2021.08
- 使用 Python 开发网页爬虫及自动化脚本，提升数据采集效率。 - 针对用户界面及网页功能提出优化建议，提升用户体验。	
访问学者 中国科学技术大学数学科学学院	2026.04 – 现在
- 参加相关学术报告与学术交流活动，跟踪相关领域研究进展。 - 围绕超流形 (supermanifold) 相关问题开展文献研读与理论探索，在已有研究基础上提出若干具有潜在可行性的理论构想，并进行初步分析。	

社会实践与组织经验

南方科技大学电竞社 副社长、宣传部部长	2018.10 – 2022.06
- 负责宣传、协助策划诸如炉石比赛、英雄联盟新生赛、英雄联盟春季赛等多项校内电竞赛事。 - 设计宣传海报、撰写并发布公众号内容。	
Bilibili 漫画及民间汉化组 图像处理	2019.08 — 2024.10
使用 PS 进行高难度图像修复与背景还原，长期保持跨团队高效协作。	
CKOU 华南区剑道大赛 志愿者	2021.06
- 在 CKOU 第二届华南公开赛中担任全职志愿者，负责两天的选手检录、协助检剑、协助防疫工作。 - 体现良好的交流能力与优秀的体力。	

综合素养

- 语言能力：英语 (B2-C1, 流利办公)、意大利语 (基础沟通)、日语 (基础)、中文 (母语)。 - 软技能：具备多媒体本地化经验 (Bilibili 漫画汉化)，精通 PS 等创意软件，适应跨文化工作环境；逻辑思维能力与学习能力强。 - 兴趣爱好：摄影、剑道、古筝、观鸟、折纸。	
--	--